PROYECTO FINAL · RA1

Diseño del stack tecnológico

De los requisitos a una arquitectura de IA defendible

M3 · Programació d'Intel·ligència Artificial

RA1 · Diseño y selección de tecnologías para IA

Trabajo por parejas · Informe y defensa oral

Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data

Índice

Objetivo 3

Descripción del proyecto 3

Casos de aplicación 3

Caso 1. Clasificación de imágenes en un dispositivo móvil . . . 3
Caso 2. Mantenimiento predictivo industrial . . . 3
Caso 3. Análisis de opiniones en redes sociales . . . 3
Caso 4. Sistema de recomendación para comercio electrónico . . . 3
Caso 5. Análisis de secuencias genéticas . . . 4
Caso 6. Detección de defectos en una línea de producción . . . 4
Caso 7. Detección de fraude financiero . . . 4
Caso 8. Asistente de voz para atención al cliente . . . 4

Instrucciones 4

Análisis del problema . . . 4
Propuesta tecnológica principal . . . 4
Alternativa tecnológica . . . 4
Diagrama de la solución . . . 5
Decisión final y conclusiones . . . 5

Entrega y presentación 5

Criterios de evaluación 6

Consideraciones finales 6

1. Objetivo

El objetivo de esta práctica es que el alumnado sea capaz de analizar las necesidades de una aplicación de Inteligencia Artificial y proponer una solución tecnológica coherente, seleccionando y justificando el lenguaje de programación, las bibliotecas, los frameworks, el entorno de desarrollo, los formatos de datos y la infraestructura de ejecución más adecuados.

La actividad integra los contenidos trabajados durante el RA1: estructura de programas, características e idoneidad de los lenguajes, bibliotecas y frameworks para IA, herramientas de desarrollo, interoperabilidad, formatos de intercambio de datos y comparación entre alternativas tecnológicas.

> Importante
> No es necesario entrenar ni evaluar un modelo de Machine Learning. El objetivo principal es diseñar y defender una propuesta tecnológica razonada. La implementación y evaluación detallada de modelos se trabajará en el RA2.

2. Descripción del proyecto

La práctica se realizará por parejas. El profesorado asignará a cada pareja uno de los casos de aplicación incluidos en este documento.

Cada pareja deberá actuar como un pequeño equipo técnico encargado de diseñar el stack de una futura aplicación de IA. Para ello, deberá:

- Analizar el problema y sus restricciones.
- Seleccionar un lenguaje de programación principal.
- Elegir las bibliotecas o frameworks necesarios.
- Proponer un entorno de desarrollo.
- Decidir cómo se almacenarán e intercambiarán los datos.
- Determinar dónde se ejecutará la solución: local, cloud, edge o una combinación.
- Comparar la propuesta con una alternativa viable.
- Defender la decisión final de forma técnica y comprensible.

> Reto
> No existe un stack universalmente mejor. La misión consiste en construir una propuesta coherente con el caso, compararla con una alternativa viable y defender los compromisos asumidos.

3. Casos de aplicación

Caso 1. Clasificación de imágenes en un dispositivo móvil

Una empresa quiere desarrollar una aplicación móvil capaz de identificar diferentes tipos de residuos a partir de una fotografía. La aplicación debe responder rápidamente, funcionar en determinadas situaciones sin conexión a Internet y consumir pocos recursos del dispositivo.

Caso 2. Mantenimiento predictivo industrial

Una fábrica dispone de cientos de sensores que generan continuamente datos de temperatura, vibración y consumo eléctrico. Se desea construir un sistema que ayude a detectar posibles fallos en las máquinas antes de que se produzca una avería. Los datos deben procesarse casi en tiempo real.

Caso 3. Análisis de opiniones en redes sociales

Una organización necesita analizar automáticamente miles de comentarios en español y catalán para identificar sentimiento, temas frecuentes y posibles crisis de reputación. La solución debe poder ampliarse a nuevos idiomas en el futuro.

Caso 4. Sistema de recomendación para comercio electrónico

Una tienda online quiere recomendar productos a sus usuarios a partir del historial de visitas, compras y valoraciones. La aplicación deberá integrarse con la plataforma web existente y podrá recibir un volumen elevado de peticiones simultáneas.

Caso 5. Análisis de secuencias genéticas

Un centro de investigación necesita procesar grandes conjuntos de datos biológicos y ejecutar análisis numéricos intensivos. El equipo científico valora especialmente la reproducibilidad, la disponibilidad de bibliotecas especializadas y la posibilidad de utilizar computación de alto rendimiento.

Caso 6. Detección de defectos en una línea de producción

Una cámara instalada en una línea industrial debe identificar piezas defectuosas. La respuesta debe producirse en pocos milisegundos y el sistema debe continuar funcionando aunque la conexión con la nube se interrumpa.

Caso 7. Detección de fraude financiero

Una entidad financiera desea analizar transacciones para identificar operaciones potencialmente fraudulentas. La solución debe integrarse con sistemas empresariales existentes, procesar grandes volúmenes de datos y permitir justificar técnicamente las decisiones del sistema.

Caso 8. Asistente de voz para atención al cliente

Una empresa quiere crear un asistente capaz de recibir consultas por voz, transcribirlas, identificar la intención del usuario y conectarse con los servicios internos de atención al cliente. El sistema debe ser escalable y mantener un tiempo de respuesta reducido.

4. Instrucciones

Análisis del problema

Describe el caso asignado e identifica como mínimo:

- Objetivo principal de la aplicación.
- Usuarios o sistemas que interactuarán con ella.
- Tipos de datos de entrada y resultados esperados.
- Tres requisitos funcionales.
- Cinco requisitos no funcionales o restricciones relevantes.
- Riesgos técnicos principales.

No es necesario describir en profundidad el algoritmo de IA. Se puede indicar el tipo general de problema —por ejemplo, clasificación, predicción, recomendación o procesamiento de lenguaje— para justificar las tecnologías escogidas.

Propuesta tecnológica principal

Diseña una solución completa e incluye los siguientes elementos:

1. Lenguaje de programación principal. Explica por qué es adecuado para el caso. Considera sintaxis, rendimiento, bibliotecas, comunidad, integración, mantenimiento y disponibilidad de profesionales.
2. Bibliotecas o frameworks. Selecciona las herramientas principales y describe la función que tendría cada una dentro del proyecto.
3. Entorno de desarrollo. Indica el IDE, notebooks, herramientas de colaboración, control de versiones u otros recursos que utilizaría el equipo.
4. Datos. Propón los formatos de almacenamiento e intercambio más adecuados: JSON, CSV, base de datos, archivos binarios, APIs u otros.
5. Infraestructura de ejecución. Indica si la aplicación se ejecutaría de forma local, en la nube, en dispositivos edge o mediante una arquitectura híbrida.
6. Integración e interoperabilidad. Explica cómo se comunicaría con otros sistemas, aplicaciones o servicios.
7. Rendimiento y escalabilidad. Describe qué decisiones permitirían cumplir los requisitos de velocidad, volumen de datos y crecimiento futuro.
8. Mantenimiento y soporte. Valora la madurez, documentación, comunidad y continuidad de las tecnologías seleccionadas.

Alternativa tecnológica

Diseña una segunda propuesta viable y compárala con la principal. La alternativa debe utilizar, como mínimo, un lenguaje o framework diferente.

Incluye una tabla como la siguiente:

Criterio	Propuesta principal	Alternativa
Lenguaje		
Bibliotecas / frameworks		
Facilidad de desarrollo		
Rendimiento esperado		
Integración		
Despliegue		
Comunidad y soporte		
Limitaciones		

La comparación debe explicar los compromisos existentes. No es suficiente afirmar que una opción es “mejor” sin relacionarla con los requisitos del caso.

Diagrama de la solución

Incluye un diagrama sencillo que muestre, como mínimo:

- Origen de los datos.
- Procesamiento principal.
- Bibliotecas o servicios relevantes.
- Almacenamiento.
- Aplicación o usuario final.
- Lugar de ejecución: local, cloud, edge o híbrido.

Puede utilizarse cualquier herramienta de diagramación, siempre que el resultado sea legible y aparezca dentro del documento final.

Decisión final y conclusiones

Finaliza el informe respondiendo de forma razonada:

- ¿Qué stack tecnológico escogeríais finalmente?
- ¿Qué requisitos han sido determinantes para la decisión?
- ¿Qué alternativa habéis descartado y por qué?
- ¿Cuáles son las principales limitaciones de vuestra propuesta?
- ¿Qué aspectos deberían comprobarse mediante un prototipo antes de iniciar el desarrollo completo?

5. Entrega y presentación

> Entrega
> La entrega debe permitir evaluar tanto la coherencia técnica de la propuesta como la capacidad de justificarla. El documento y la defensa oral forman parte del mismo producto evaluable.

- Documento: informe en formato PDF.
- Extensión orientativa: entre 5 y 7 páginas, sin contar portada y bibliografía.
- Trabajo: por parejas.
- Presentación oral: 5 minutos por pareja y preguntas del profesorado.
- Fuentes: incluir al menos cuatro fuentes, de las cuales un mínimo de dos deben ser documentación oficial de los lenguajes, bibliotecas o frameworks seleccionados.
- Fecha de entrega: aparecerá en Blackboard.

El PDF deberá incluir:

1. Portada con nombres de los integrantes y caso asignado.
2. Análisis del problema y requisitos.
3. Propuesta tecnológica principal.
4. Propuesta alternativa y tabla comparativa.

5 Diagrama de la arquitectura.

6 Decisión final y conclusiones.

7 Bibliografía y fuentes consultadas.

6. Criterios de evaluación

Criterio	Peso	Aspectos valorados
Análisis del problema y de los requisitos	15%	Comprensión del caso, identificación de entradas, salidas, usuarios, restricciones y riesgos.
Selección del lenguaje principal	20%	Adecuación al caso y calidad de la justificación técnica.
Bibliotecas, frameworks y herramientas	20%	Coherencia, función de cada herramienta y relación con las necesidades de la aplicación.
Datos, integración e infraestructura	15%	Formatos, almacenamiento, interoperabilidad, despliegue, rendimiento y escalabilidad.
Comparación de alternativas	15%	Calidad de la comparación, identificación de ventajas, limitaciones y compromisos.
Diagrama, conclusiones y calidad del informe	10%	Claridad, estructura, rigor, legibilidad y coherencia de la decisión final.
Presentación y defensa oral	5%	Capacidad de síntesis, dominio de la propuesta y respuesta a las preguntas.
Total	100%	

7. Consideraciones finales

- No existe un lenguaje o framework universalmente mejor para todos los proyectos.
- Todas las decisiones deben relacionarse con los requisitos concretos del caso.
- Se valorará la capacidad de reconocer limitaciones y justificar compromisos técnicos.
- El uso de herramientas de IA generativa debe respetar las normas indicadas por el profesorado. El alumnado deberá poder explicar y defender todo el contenido entregado.
- Una propuesta técnicamente sencilla pero bien argumentada puede obtener una valoración superior a una arquitectura compleja sin justificación.